

Métodos Numéricos

Trabalho III

Prof. João B. Oliveira

A formatura de Mariela está chegando e ela está preocupada com vários detalhes da cerimônia e da festa que vai acontecer logo depois: vestido, penteado, cores de esmalte, uma variedade de problemas. Um dos detalhes que incomodam a garota é que a cerimônia de formatura geralmente termina com todo mundo jogando seu chapeuzinho para cima, e como o teto do salão de cerimônias é meio baixo ela tem medo de seu chapeuzinho ficar preso lá em cima e nunca mais descer. Felizmente Mari (como os amigos a chamam) fez todas as suas disciplinas de física e sabe calcular as coisas. Ela estima a altura em que seu chapeuzinho vai estar em alguns momentos, como está dado na tabela abaixo, onde os tempos são dados em segundos depois que ela jogar o chapéu pra cima e as alturas estimadas a cada momento.

Mari acha que o chapéu vai estar o mais alto possível no tempo 1.3 segundos, e pede que você calcule que altura seria essa usando interpolação.

$f(0 \text{ s})$	$= 1.6 \text{ m}$
$f(0.3 \text{ s})$	$= 2.4 \text{ m}$
$f(0.8 \text{ s})$	$= 3.7 \text{ m}$
$f(1 \text{ s})$	$= 4.8 \text{ m}$
$f(1.4 \text{ s})$	$= 4.7 \text{ m}$
$f(2 \text{ s})$	$= 3 \text{ m}$
$f(2.7 \text{ s})$	$= 1.8 \text{ m}$

Mariela também é muito ligada nas tendências e sabe que a IA poderia ajudar. Ela pede que você use o ChatGPT pra checar o valor obtido, usando esta moderna e sofisticada ferramenta para que ela consiga ajudar você a descobrir o valor de $f(1.3)$. Mari pede que você faça tudo direitinho, em três etapas:

1. Obter um resultado para $f(1.3)$ através do ChatGPT (mas ela não confia na versão 4 e pede que você use a versão 3);
2. Obter o **seu** resultado usando interpolação de Newton ou Lagrange e comparar os dois;
3. Entregar um relatório de cerca de 2-3 páginas dando detalhes:
 - (a) Como foi a experiência de extrair informação do ChatGPT;
 - (b) Como você obteve seu resultado;
 - (c) Como foi a comparação e suas conclusões.

Lembre que a formatura depende de detalhes como estes para ser inesquecível!